REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

AEGP
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 13

TÉCNICAS DE MODELAÇÃO DE DADOS

CURSO PROFISSIONAL
TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Técnicas de Modelação de Dados

MODELO LÓGICO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO

MODELO FÍSICO DA BASE DE DADOS

Modelação de Dados

Técnicas de modelação de dados

- O principal objetivo é chegar à estrutura física da base de dados do SI:
  - Tabelas com colunas e linhas;
  - Relacionamentos físicos entre as tabelas.
- Partir do modelo conceptual;
- Evoluir para o modelo lógico;
- Chegar ao modelo físico.

Modelação de Dados

Modelo Relacional da BD

- Até à implementação da base de dados passa-se por três fases sucessivas:
  - Modelo Conceptual da BD;
  - Modelo lógico da BD;
  - Modelo físico da BD.

Modelação de Dados

Modelo Conceptual

- Objetivo
  - Representar os requisitos de negócio de forma independente de tecnologia.
- Elementos
  - Entidades, relacionamentos, atributos e eventos
- Ferramentas
  - Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)
  - Lista de Eventos

Modelação de Dados

Modelo Lógico

- Objetivo
  - Transformar o modelo conceptual em um modelo relacional estruturado.
- Elementos
  - Tabelas (relacionamentos e entidades passam a tabelas)
  - Identificar chaves primárias e estrangeiras nas tabelas
  - Estabelecer restrições de integridade
  - Normalização: aplicação das formas normais (1FN, 2FN, 3FN, BCNF) para:
    - Eliminar redundâncias
    - Evitar erros na inserção/atualização/eliminação
    - Garantir consistência dos dados

Modelação de Dados

Modelo Físico

- Objetivo
  - Definir como o modelo lógico será implementado num **SGBD específico**.
- Elementos típicos
  - Tipos de dados específicos (VARCHAR, INT, DATE etc.)
  - Índices, partições, triggers
  - Otimizações de performance
- Exemplo:
  - Tabela clientes (id_cliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nome VARCHAR(100), email VARCHAR(255) UNIQUE)

Modelação de Dados

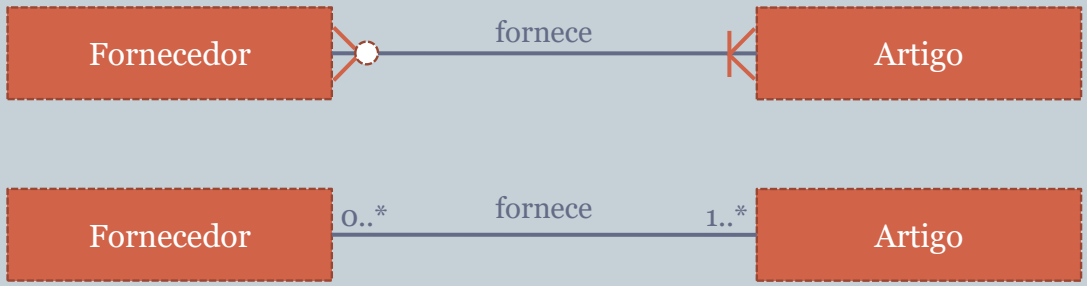
Modelos

- **Conceptual**
  - "O que existe?" (*Entidades e relacionamentos*)
- **Lógico**
  - "Como organizar?" (*Tabelas + Normalização*)
- **Físico**
  - "Como implementar no SGBD?" (*Tipos, índices, performance*)

Modelação de Dados

Modelo Conceptual da BD

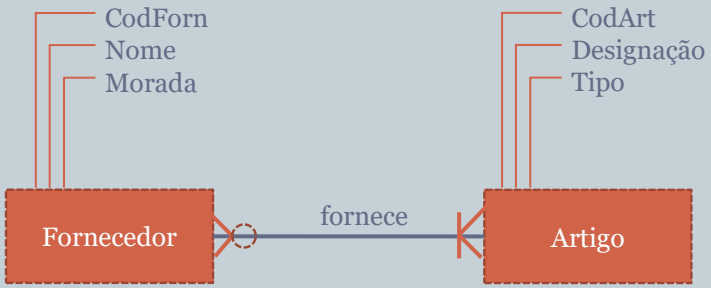
- Diagramas de Entidades e Relacionamentos (ER).
- Contêm apenas as entidades principais para a elaboração da base de dados e os atributos mais importantes dessas entidades.
- Representa a base de dados, preocupando-se com a lógica de funcionamento do sistema.

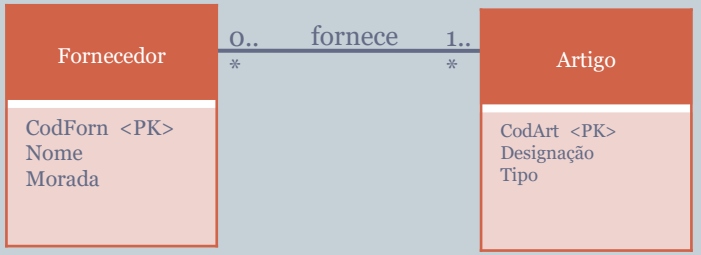


Modelação de Dados

Modelo Lógico da BD

- Indicar todos os atributos de cada entidade, e identificar a chave primária (um ou mais atributos).
- Aplicar as regras de normalização (Formas Normais).





Modelo Físico da BD

- Rever todos os relacionamentos entre as tabelas;
- As relações entre tabelas do tipo M:M, têm que ser transformadas em relações dos tipos 1:1 e/ou 1:M.
  - O relacionamento entre Fornecedor e Artigo era do tipo M:M:

